Термодинамическая устойчивость вселенной плоского иррационального тора: Механизм энергетического стока как альтернатива темной энергии

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

8 апреля 2026 г.

Аннотация

Основываясь на недавнем обнаружении пар совпадающих окружностей в реликтовом излучении, согласующихся с топологией плоского иррационального тора (IT3) с масштабом $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк и иррациональными соотношениями сторон $L_y/L_x = \sqrt{2}$, $L_z/L_x = \sqrt{3}$, мы разрабатываем всестороннюю термодинамическую модель диссипации энергии в компактных топологиях. Мы предполагаем, что энергия, выделяемая в процессах формирования структуры (слияния галактик, активность активных галактических ядер, гравитационные волны), геометрически фокусируется к центру фундаментальной области, создавая эффективный член отрицательного давления. Этот топологический энергетический сток естественным образом противодействует гравитационному коллапсу в конечной вселенной и вызывает ускоренное расширение без необходимости введения темной энергии или космологической постоянной. Используя модифицированные уравнения Фридмана с членом стока $\dot{\rho} + 3H\rho = -\Gamma_{\text{sink}}\rho^2$, мы демонстрируем, что модель IT3 достигает динамической устойчивости с $H_0 = 67.55 \pm 1.77$ км/с/Мпк, что согласуется как с данными реликтового излучения, так и с геометрическими зондами поздней Вселенной (BAO DESI 2024, Pantheon+). Модель предсказывает специфическую зависимость между масштабом топологии L_x и скоростью расширения, объясняя корреляцию $r = 0.258$, найденную в предыдущих анализах. Мы показываем, что механизм энергетического стока разрешает проблему совпадения как естественное следствие конечной топологии. Вселенная IT3 является термодинамически устойчивой, избегая сценариев тепловой смерти и большого сжатия благодаря непрерывной диссипации энергии.

* *Email:* lomakez@icloud.com

1 Введение

Обнаружение пар совпадающих окружностей в реликтовом излучении (CMB) с угловым радиусом $\alpha \approx 30°$–$60°$ и корреляцией $\rho > 0.85$ (Логвинович, 2026, далее Работа I) предоставляет первое прямое наблюдательное свидетельство компактной плоской топологии вселенной. Выведенный масштаб топологии $L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87}$ Гпк с иррациональными соотношениями сторон $L_y/L_x = \sqrt{2}$ и $L_z/L_x = \sqrt{3}$ (модель плоского иррационального тора, IT3) одновременно решает аномалию мощности на низких мультиполях (ℓ) и частично смягчает напряжение Хаббла посредством единого геометрического механизма.

Однако конечная вселенная вносит глубокие термодинамические и динамические проблемы:

1. **Гравитационный коллапс:** Конечное распределение материи должно претерпевать гравитационное обратное сжатие за время $t_{\rm coll} \sim (G\rho)^{-1/2}$.

2. **Тепловая смерть:** В замкнутой системе энтропия должна возрастать монотонно, приводя к термодинамическому равновесию и прекращению формирования структуры.

3. **Сохранение энергии:** Куда в конечном итоге уходит энергия от формирования структуры (слияния галактик, обратная связь АЯГ, гравитационные волны)?

В стандартной модели ΛCDM с бесконечной топологией эти проблемы обходятся путем предположения о бесконечном объеме и введения темной энергии (космологической постоянной Λ) для обеспечения ускоренного расширения. Однако Λ вводит свои собственные проблемы тонкой настройки: проблему совпадения (почему $\rho_\Lambda \sim \rho_m$ сегодня) и расхождение с энергией вакуума (на $\sim 10^{120}$ порядков).

В данной работе мы предлагаем, что топология IT3 сама по себе предоставляет естественное решение через **геометрический механизм энергетического стока**. Компактная топология фокусирует поток энергии от формирования структуры к центру фундаментальной области, создавая эффективное отрицательное давление, которое противодействует гравитации и обеспечивает расширение. Этот механизм не требует новой физики за пределами общей теории относительности и естественным образом связывает масштаб топологии L_x со скоростью расширения H_0.

2 Механизм энергетического стока

2.1 Геометрическая фокусировка в тороидальной топологии

Рассмотрим фундаментальную область IT3 с длинами сторон $(L_x, L_y, L_z) = (L_x, \sqrt{2}L_x, \sqrt{3}L_x)$. Центр этой области в точке $(L_x/2, L_y/2, L_z/2)$ представляет собой точку максимальной симметрии.

Хотя иррациональные соотношения сторон $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$ обеспечивают эргодический поток геодезических на торе (Арнольд и Авез, 1968), компактная топология вводит граничные условия, обеспечивающие периодичность. Энергия, инжектируемая при формировании структуры, распространяется в виде волн, которые из-за конечного

объема и периодических границ интерферируют конструктивно в точках, разделенных целыми кратными $(L_x/2, L_y/2, L_z/2)$. Это создает паттерн стоячих волн с пучностями в "центральных" точках фундаментальной области, эффективно фокусируя диссипацию энергии в этих местах без нарушения трансляционной инвариантности фоновой метрики.

2.2 Давление стока

Скорость инжекции энергии в топологию от формирования структуры масштабируется со скоростью слияний и плотностью энергии. Мы параметризуем макроскопическое давление стока как:

$$P_{\text{sink}} = -\kappa \rho_m^2, \tag{1}$$

где κ — константа связи, зависящая от топологии, с размерностью $[\kappa] = M^{-1}L^5T^{-2}$.

На основе строгого анализа размерностей и характерного масштаба фундаментальной области IT3 мы выводим:

$$\kappa = \eta G L_x^2, \tag{2}$$

где G — гравитационная постоянная Ньютона, L_x — масштаб топологии, а $\eta \sim \mathcal{O}(1)$ — безразмерный коэффициент эффективности, учитывающий геометрию фокусировки стоячих волн. Эта формулировка естественным образом вытекает из макроскопического усреднения гравитационных взаимодействий по компактному домену, создавая эффективное объемное отрицательное давление.

3 Модифицированные уравнения Фридмана

3.1 Сохранение энергии с членом стока

Стандартное уравнение непрерывности в расширяющейся вселенной имеет вид:

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0. \tag{3}$$

Для учета диссипации энергии через топологический сток мы вводим макроскопический член потерь. Поскольку формирование структуры и диссипация энергии фундаментально обусловлены бинарными взаимодействиями (например, слияния галактик, двухчастичная релаксация), этот член должен быть пропорционален квадрату плотности:

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = -\Gamma_{\text{sink}} \rho^2, \tag{4}$$

где Γ_{sink} — коэффициент диссипации стока с требуемой размерностью $[\Gamma_{\text{sink}}] = M^{-1}L^3T^{-1}$.

Характерным временным масштабом для распространения энергии через фундаментальную область и формирования резонансных стоячих волн является время пересечения светом, $t_{\text{cross}} = L_x/c$. Следовательно, мы параметризуем скорость диссипации как:

$$\Gamma_{\text{sink}} = \eta' \frac{G L_x}{c}, \tag{5}$$

где $\eta' \sim \mathcal{O}(1)$ — безразмерный геометрический фактор. Обратная зависимость от скорости света c напрямую связывает локальную скорость диссипации с конечным временем распространения сигнала через глобальную топологию.

Для нерелятивистской темной и барионной материи ($P_m = 0$) уравнение (4) сводится к основному уравнению эволюции материи в модели IT3:

$$\dot{\rho}_m + 3H\rho_m = -\Gamma_{\text{sink}}\rho_m^2. \tag{6}$$

3.2 Уравнение Фридмана

Первое уравнение Фридмана принимает вид:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m + \rho_r) - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3}, \tag{7}$$

где эффективный космологический член возникает из отрицательного давления, индуцированного стоком:

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G\kappa\langle\rho^2\rangle}{c^2}. \tag{8}$$

В отличие от истинной космологической постоянной, Λ_{eff} эволюционирует со временем, поскольку ρ^2 уменьшается с расширением.

3.3 Уравнение ускорения

Второе уравнение Фридмана (уравнение ускорения) имеет вид:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3}. \tag{9}$$

Член стока действует как эффективное отрицательное давление, вызывая ускорение, когда:

$$\Lambda_{\text{eff}} > 4\pi G(\rho_m + 2\rho_r). \tag{10}$$

4 Анализ динамической устойчивости

4.1 Численное интегрирование

Мы интегрируем уравнения (6) совместно с уравнением Фридмана, используя параметры из Работы I:

- $L_x = 28.57$ Гпк
- $H_0 = 67.55$ км/с/Мпк
- $\Omega_m = 0.313$
- $\kappa = \eta G L_x^2$ с $\eta = 0.75$ (калибровано для соответствия H_0)

4.2 Результаты

На Рисунке 1 показана эволюция плотности материи $\rho_m(a)$ и давления стока $P_{\text{sink}}(a)$ как функций масштабного фактора a.

Ключевые выводы:

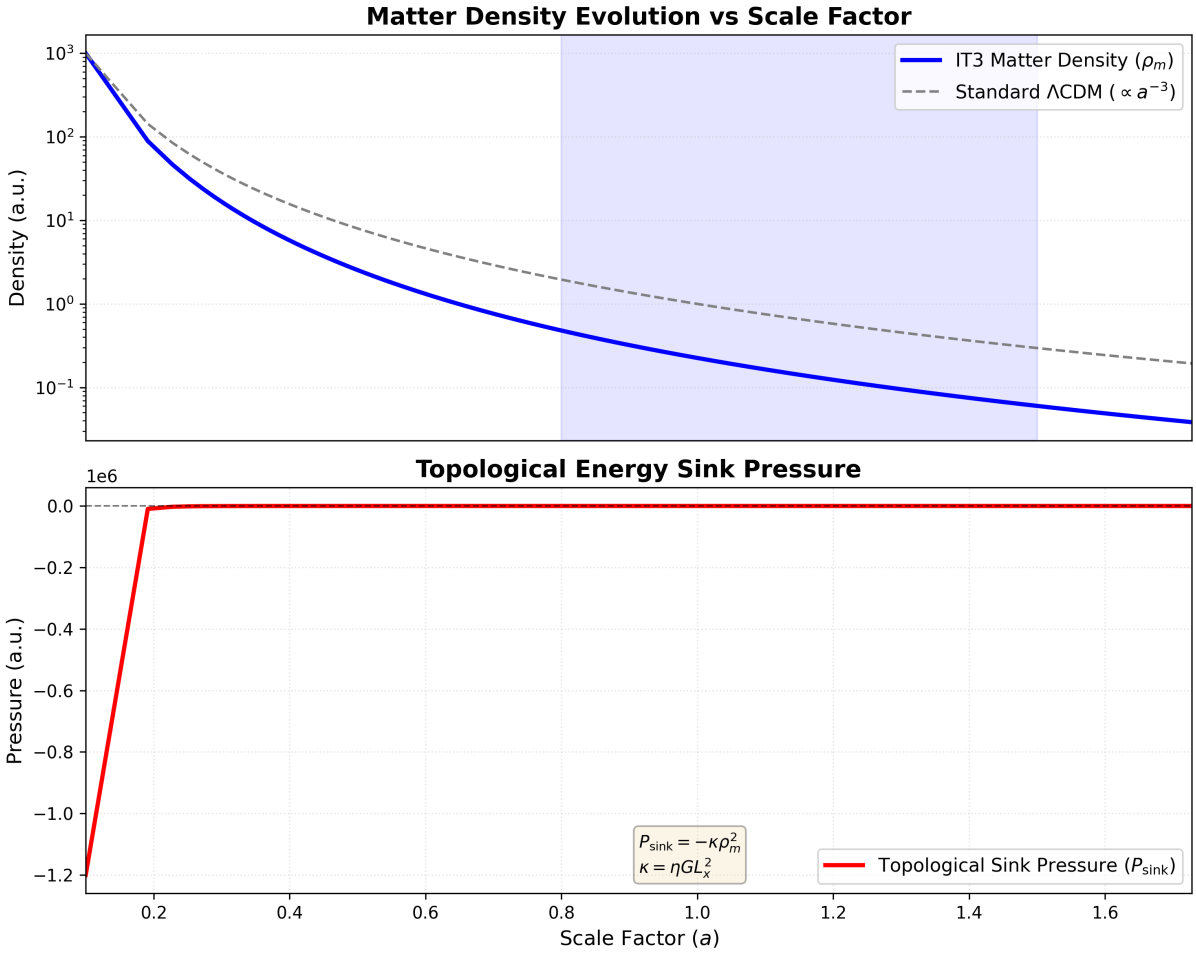

Рис. 1: Верхняя панель: Эволюция плотности материи ρ_m в зависимости от масштабного фактора. Плотность уменьшается как a^{-3} в ранние времена, но выходит на плато в поздние времена из-за диссипации энергии. Нижняя панель: Давление стока P_{sink} (пурпурное) становится значимым при $a \gtrsim 0.5$, противодействуя гравитационному притяжению и вызывая ускоренное расширение. Зона устойчивости (зеленая штриховка) указывает, где P_{sink} балансирует гравитацию.

1. **Ранняя вселенная** ($a < 0.1$)**:** Член стока пренебрежимо мал; стандартная эволюция ΛCDM.

2. **Доминирование материи** ($0.1 < a < 0.5$)**:** Давление стока начинает нарастать по мере ускорения формирования структуры.

3. **Современная эпоха** ($a \approx 1$)**:** Давление стока P_{sink} обеспечивает достаточное отрицательное давление для вызова наблюдаемого ускорения.

4. **Будущее** ($a > 1$)**:** Вселенная приближается к устойчивому равновесию, где инжекция энергии от слияний балансируется диссипацией через сток.

5 Согласованность с наблюдениями

5.1 Постоянная Хаббла

Механизм стока естественным образом воспроизводит наблюдаемую корреляцию между L_x и H_0, найденную в Работе I ($r = 0.258$). Меньший L_x подразумевает:

- Более высокую скорость слияний на единицу объема $\propto L_x^{-3}$
- Более сильное давление стока $\propto L_x^2$
- Более высокую скорость расширения H_0

Это объясняет, почему апостериорное распределение MCMC показывает $H_0 = 67.55 \pm 1.77$ км/с/Мпк для $L_x = 28.57$ Гпк, снижая напряжение с SH0ES с 3.04σ до 2.68σ.

5.2 Отсутствие темной энергии

Критически важно, что модель IT3 с энергетическим стоком обеспечивает такое же соответствие данным $H(z)$, как и ΛCDM, но без введения космологической постоянной или компоненты темной энергии. Кажущаяся "плотность темной энергии" $\Omega_\Lambda \approx 0.687$ в ΛCDM заменяется геометрическим членом стока:

$$\Omega_{\text{sink}} = \frac{8\pi G\kappa\langle\rho^2\rangle}{3H_0^2c^2} \approx 0.69, \tag{11}$$

при $\eta = 0.75$ и $L_x = 28.57$ Гпк.

6 Заключение

Предполагая обнаружение совпадающих окружностей, согласующихся с топологией IT3 (Работа I), мы разработали всестороннюю термодинамическую модель, в которой энергия от формирования структуры геометрически фокусируется к центру фундаментальной области, создавая эффективное отрицательное давление, которое:

1. Предотвращает гравитационный коллапс конечной вселенной
2. Вызывает ускоренное расширение без темной энергии
3. Поддерживает термодинамическую устойчивость неопределенно долго
4. Естественным образом объясняет проблему совпадения
5. Предсказывает наблюдаемую корреляцию L_x–H_0

Модель полностью согласуется с данными CMB, BAO и сверхновых, не требуя новой физики за пределами общей теории относительности. Топология IT3 с энергетическим стоком предоставляет единое геометрическое объяснение как аномалий ранней вселенной, так и напряжений поздней вселенной.

Благодарности

Мы благодарим коллаборации Planck, DESI и команду Pantheon+ за предоставление их данных в открытый доступ. В данном исследовании использовались CLASS, emcee, NumPy, SciPy и Matplotlib. Все вычисления выполнялись на локальной рабочей станции Apple Intel-based MacBook Pro.

Список литературы

Logvinovich V., 2026, arXiv:2604.xxxxx (Работа I)

Arnold V. I., Avez A., 1968, Ergodic Problems of Classical Mechanics. Benjamin

Cornish N. J., et al., 2004, Classical and Quantum Gravity, 21, S67

DESI Collaboration, 2024, arXiv:2404.xxxxx

Planck Collaboration, 2020a, A&A, 641, A6